

UNIVERSITAT DE GIRONA

**DIPLOMA DE EXPERTO EN PROGRAMACIÓN DE
APLICACIONES WEB MAP**



**ACTIVIDAD PRÁCTICA 1:
“EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN WEB”**

ESTUDIANTE: JEISON ALBERTO TANTACHUCO ROMAN

ÍNDICE

1 DESARROLLO DEL CÓDIGO 1

1 DESARROLLO DEL CÓDIGO

Para el desarrollo del código de la aplicación se tomó como base el código base de la aplicación del transformador de coordenadas llevado a cabo en el material de estudio del presente módulo, por lo que se pasó a editar dicho código según los requerimientos solicitados en la presente práctica.

- Mostrar en una etiqueta de tipo h1 el título de la aplicación “Transformador de coordenadas”.

En la figura 1, se muestra la implementación de la etiqueta h1 y el contenido solicitado según el primer requerimiento. Para esta etiqueta sólo es necesario la etiqueta h1 de apertura y de cierre.

```
<body>
  <h1>Transformador de coordenadas</h1>
```

Figura 1. Etiqueta del tipo h1.

- Mostrar en una etiqueta de tipo h3 vuestro nombre.

Al igual que la etiqueta h1 se implementó la etiqueta h3, siendo en esencia ambas etiquetas muy similares entre sí. La figura 2 muestra el código con el desarrollo de ambas.

```
<body>
  <h1>Transformador de coordenadas</h1>
  <h3>Elaborado por Jeison Alberto Tantachuco Roman</h3>
```

Figura 2. Etiqueta del tipo h1 y h3.

- Mostrar en una etiqueta en negrita el EPSG de entrada.

Para generar una etiqueta en negrita fue utilizada la etiqueta de apertura y cierre, y dentro de ella se colocó como contenido el EPSG de entrada, posterior a ello se empleó una etiqueta de salto de línea


```
Entrada: <b>EPSG: 23030</b> <br/>
```

Figura 3. Etiqueta del tipo b.

- Crear un ComboBox o selector <select> con cuadro EPSG de salida.

En la siguiente figura se muestra la etiqueta `<select>` la cual contiene tres etiquetas `<option>` que hacen referencia a las opciones disponibles para elegir en el ComboBox, el contenido de cada una de estas opciones es equivalente a los valores de EPSG.

```
<select id="EPSGSalida">
  <option selected>EPSG:4326</option>
  <option>EPSG:23030</option>
  <option>EPSG:23031</option>
</select>
```

Figura 4. Etiqueta select.

- El resultado de la transformación de coordenadas deben ser coordenadas expresadas en el EPSG seleccionado en el selector.

Según la plantilla del código de la aplicación de transformación de coordenadas, esta operación se realiza en JavaScript a través de la librería proj4, por lo que para que el resultado de esta transformación se exprese en el EPSG seleccionado en el selector definido en el punto anterior, es necesario hacer referencia de este valor seleccionado por el usuario y obtenido por el HTML hacia el código en JavaScript, es por ello que en la figura 4, se puede apreciar que la etiqueta `<select>` cuenta con un identificador (`id = "EPSGSalida"`), con el que se podrá referenciar en el código en javascript.

```
js > JS transformar_coordenada.js > conviertePunto
1  function conviertePunto() {
2      console.log("aquí transformaremos las coordenadas");
3      //Definimos los sistemas de referencia de entrada y salida
4      var epsgEntrada = proj4("EPSG:23030");
5      console.log(document.getElementById("EPSGSalida").value)
6      var epsgSalidaValor = document.getElementById("EPSGSalida").value
7      var epsgSalida = proj4(epsgSalidaValor);
8      console.debug(epsgEntrada);
9      console.debug(epsgSalida);
10     //obtenemos el valor de entrada del punto
11     var coordenadaX = parseFloat(document.getElementById("entradaX").value);
12     var coordenadaY = parseFloat(document.getElementById("entradaY").value);
13     //creamos el punto de entrada con los valores del formulario
14     var pEntrada = proj4.toPoint([coordenadaX, coordenadaY]);
15     console.debug(pEntrada);
16     //transformamos las coordenadas del punto de entrada
17     var pSalida = proj4(epsgEntrada, epsgSalida, pEntrada);
18     console.debug(pSalida);
```

Figura 5. Código en JavaScript primera edición.

En la figura 5 se puede apreciar que en la línea 6 del código, la variable `epsgSalidaValor` hace referencia al valor del elemento del HTML cuyo identificador sea igual a

“EPSGSalida”, que es el selector y es donde el usuario escoge el EPSG de salida. Posteriormente la variable `epsgSalidaValor` se utiliza para las transformaciones de coordenadas.

- Mostrar el resultado de la página en un elemento de tipo `<div>` con el siguiente formato: Resultado de la transformación de las coordenadas (X_entrada, Y_entrada en EPSG Z al EPSG M=X_salida, Y_salida). Se debe aplicar algún estilo al resultado.

En la figura 5 se muestra una nueva línea de código (línea 20 a 21) generada en el código de JavaScript de transformación de coordenadas, donde se emplea la propiedad `innerHTML` para asignar un valor al elemento HTML cuyo id sea igual a “salida”, este valor concatena “Resultado de la transformación de las coordenadas: ” y las variables coordenadas iniciales (`coordenadaX` y `coordenadaY`) también se concatena el texto “en EPSG:23030”, se aplicó la etiqueta `b` para que se vea en negrita los valores de EPSG de entrada y de salida; finalmente se concatena el EPSG de salida (`epsgSalidaValor`) y las coordenadas finales (`pSalida.x` y `pSalida.y`)

```
js > JS transformar_coordenada.js > conviertePunto
1 function conviertePunto() {
2     console.log("aquí transformaremos las coordenadas");
3     //Definimos los sistemas de referencia de entrada y salida
4     var epsgEntrada = proj4("EPSG:23030");
5     console.log(document.getElementById("EPSGSalida").value)
6     var epsgSalidaValor = document.getElementById("EPSGSalida").value
7     var epsgSalida = proj4(epsgSalidaValor);
8     console.debug(epsgEntrada);
9     console.debug(epsgSalida);
10    //obtenemos el valor de entrada del punto
11    var coordenadaX = parseFloat(document.getElementById("entradaX").value);
12    var coordenadaY = parseFloat(document.getElementById("entradaY").value);
13    //creamos el punto de entrada con los valores del formulario
14    var pEntrada = proj4.toPoint([coordenadaX, coordenadaY]);
15    console.debug(pEntrada);
16    //transformamos las coordenadas del punto de entrada
17    var pSalida = proj4(epsgEntrada, epsgSalida, pEntrada);
18    console.debug(pSalida);
19    //mostramos el resultados en los campos de salida
20    document.getElementById("salida").innerHTML = "Resultado de la transformación de las coordenadas: " + coordenadaX +
21    ", "+coordenadaY+" en <b>EPSG:23030</b> al <b>"+epsgSalidaValor+"</b> = "+pSalida.x+", "+pSalida.y ;
22 }
```

Figura 6. Código en JavaScript segunda edición.

- Mostrar en la consola de las herramientas para desarrolladores el valor de la propiedad `ellps` del objeto EPSG de salida.

En la figura 7 se agregaron unas líneas de código, en la línea 8 se declara una variable y se asigna la definición registrada del EPSG, se utilizó de apoyo el `console.log` (línea 9) para mostrar el contenido de este variable (figura 8), donde se muestra un diccionario con diversas propiedades, una de ellas es `ellps`, a la cual accederemos y depositaremos en la

variable ellps (línea 11) para finalmente mostrarla en la consola de desarrolladores con console.log (línea 12).

```
js > JS transformar_coordenada.js > conviertePunto
1 function conviertePunto() {
2   console.log("aquí transformaremos las coordenadas");
3   //Definimos los sistemas de referencia de entrada y salida
4   var epsgEntrada = proj4("EPSG:23030");
5   var epsgSalidaValor = document.getElementById("EPSGSalida").value;
6   var epsgSalida = proj4(epsgSalidaValor);
7   //Acceder a la definicion registrada para el epsg de salida
8   var defString = proj4.defs(epsgSalidaValor);
9   console.log(defString);
10  //extrayendo la propiedad de elipsoide
11  var ellps = defString.ellps
12  console.log("Elipsoide:", ellps);
13  //obtenemos el valor de entrada del punto
14  var coordenadaX = parseFloat(document.getElementById("entradaX").value);
15  var coordenadaY = parseFloat(document.getElementById("entradaY").value);
16  //creamos el punto de entrada con los valores del formulario
17  var pEntrada = proj4.toPoint([coordenadaX, coordenadaY]);
18  //transformamos las coordenadas del punto de entrada
19  var pSalida = proj4(epsgEntrada, epsgSalida, pEntrada);
20  //mostramos el resultados en los campos de salida
21  document.getElementById("salida").innerHTML = "Resultado de la transformación de las coordenadas: " + coordenadaX +
22  ", "+coordenadaY+" en <b>EPSG:23030</b> al <b>"+epsgSalidaValor+"</b> = "+pSalida.x+", "+pSalida.y ;
23 }
```

Figura 7. Código en JavaScript tercera edición.

[transformar_coordenada.js:9](#)
{title: 'WGS 84 (Long/Lat)', projName: 'Longlat', ellps: 'WGS84', datum
Code: 'WGS84', units: 'degrees', ...}
Elipsoide: WGS84 [transformar_coordenada.js:12](#)

Figura 8 Variable defString y ellps mostradas en el inspector de desarrolladores.

- Añadir estas mejoras a la aplicación: Crear un selector para seleccionar el EPSG de entrada. Agregar un elemento de tipo <textarea> para permitir llevar a cabo transformaciones de varias coordenadas de una sola vez.

En la figura 9, se muestra el selector generador para seleccionar el EPSG de entrada con un identificador único igual a “EPSGEntrada”, en el cual se hace referencia en la figura 10, se muestra código de JavaScript, donde en la línea 4 se hace referencia al valor del elemento HTML cuyo id es igual a “EPSGEntrada”, es decir el selector que se ha generado, para luego en la línea 5, almacenar su valor empleando la función proj4.

```
Entrada:
<select id="EPSGEntrada">
  <option selected>EPSG:23030</option>
  <option>EPSG:23031</option>
```

Figura 9 Etiqueta select para el EPSG de Entrada.

Módulo: Programación de Aplicaciones Web Map - frontend - Práctica 1: Ejercicios básicos de programación web

```
js > JS transformar_coordenadas.js > conviertePunto
1 function conviertePunto() {
2     console.log("aquí transformaremos las coordenadas");
3     //Definimos los sistemas de referencia de entrada y salida
4     var epsgEntradaValor = document.getElementById("EPSGEntrada").value;
5     var epsgEntrada = proj4(epsGEntradaValor);
6     var epsgSalidaValor = document.getElementById("EPSGSalida").value;
7     var epsgSalida = proj4(epsGSalidaValor);
8     //Acceder a la definición registrada para el epsg de salida
9     var defString = proj4.defs(epsGSalidaValor);
10    console.log(defString);
11    //extrayendo la propiedad de elipsoide
12    var ellps = defString.ellps
13    console.log("Elipsoide:", ellps);
14    //obtenemos el valor de entrada del punto
15    var coordenadaX = parseFloat(document.getElementById("entradaX").value);
16    var coordenadaY = parseFloat(document.getElementById("entradaY").value);
17    //creamos el punto de entrada con los valores del formulario
18    var pEntrada = proj4.toPoint([coordenadaX, coordenadaY]);
19    //transformamos las coordenadas del punto de entrada
20    var pSalida = proj4(epsGEntrada, epsGSalida, pEntrada);
21    //mostramos el resultados en los campos de salida
22    document.getElementById("salida").innerHTML = "Resultado de la transformación de las coordenadas: " + coordenadaX +
23    ", "+ coordenadaY + " en <b>"+epsGEntradaValor+"</b> al <b>"+epsGSalidaValor+"</b> = "+pSalida.x+", "+pSalida.y ;
24 }
```

Figura 10. Código en JavaScript cuarta edición.

Con estas modificaciones al código, la página web de transformación de coordenadas tiene la siguiente forma según la figura 11.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'localhost/P1_TANTACHUCO_ROMAN_JEISON/convertidor_arz.html'. The page title is 'Transformador de coordenadas'. Below the title, it says 'Elaborado por Jeison Alberto Tantachuco Roman'. The form has two sections: 'Entrada' and 'Salida'. The 'Entrada' section has a dropdown for 'EPSG 23031', and text input fields for 'Longitud: 495609.69832' and 'Latitud: 4624136.85418'. The 'Salida' section has a dropdown for 'EPSG 4326' and a 'Calcular' button. Below the button, it displays the result: 'Resultado de la transformación de las coordenadas: 495609.69832,4624136.85418 en EPSG:23031 al EPSG:4326 = 2.9460586880789825,41.76724451417168'.

Figura 11. Aplicación de transformación de coordenadas.

Respecto a la transformación de múltiples coordenadas, en primera instancia, se agregó una etiqueta del tipo text área cuyo id es igual a “entradaXY” como se muestra en la figura 12.

```
<br/>
Longitud, Latitud: <textarea id="entradaXY">495609.69832 4624136.85418 495600.69832 4624130.85418</textarea>
<br/>
```

Figura 12. Etiqueta del tipo textarea.

Luego fue necesario, crear un nuevo JavaScript con una función de lectura de estos datos de pares de coordenadas, en la figura 13, se muestra la función coordenadaMultiple que tiene como finalidad obtener los pares de las coordenadas del textarea, las cuales deben estar delimitadas por un espacio en blanco entre coordenada y coordenada, luego estos valores son depositados en una lista y posteriormente en un par de lista anidada (lista dentro de una lista) de la forma: [[X1,Y1],[X2,Y2],...]. Se limpia el valor contenido en

la etiqueta div cuyo id es “salida” (línea 12), y finalmente se ejecuta para cada par de coordenadas la función conviertePunto(x,y) que fue ligeramente modificada.

```
js > JS coordenada_multiple.js > coordenadaMultiple
1 function coordenadaMultiple(){
2     //obtenemos los pares de coordenadas del textarea
3     var coord = document.getElementById("entradaXY").value;
4     //convertimos a un array
5     var coord_array = coord.split(" ").map(Number);
6     //agrupamos en pares [x,y] dentro de una gran lista
7     var coord_pares = [];
8     for (let i=0; i<coord_array.length; i+=2){
9         coord_pares.push([coord_array[i], coord_array[i+1]])
10    }
11    // Limpiar el div cuyo ID es salida antes de procesar
12    document.getElementById("salida").innerHTML = "";
13    // empleamos la funcion transformar coordenada de par en par de coordenadas en un for
14    for (const [x,y] of coord_pares){
15        conviertePunto(x,y);
16    }
17 }
```

Figura 13. Función coordenadaMultiple().

En la figura 14, se muestra la versión final de la función conviertePunto(x,y), la primera modificación fue los parámetros de entrada, los cuales inicialmente no tenía y ahora los posee que son x e y que provienen del par de coordenadas extraídos de los pares de la etiqueta textarea, estos parámetros son utilizados en las líneas 15 y 16, donde anteriormente se utilizaba directamente valores de los input de longitud y latitud del HTML de entrada. Además, otra modificación es observada en la línea 22, en donde el valor asignado para la etiqueta div cuyo id es igual a “salida” acumula los resultados de todas las transformaciones, esto debido al operador +=.

```
1 function conviertePunto(x,y) {
2     console.log("aquí transformaremos las coordenadas");
3     //Definimos los sistemas de referencia de entrada y salida
4     var epsgEntradaValor = document.getElementById("EPSGEntrada").value;
5     var epsgEntrada = proj4(epsGEntradaValor);
6     var epsgSalidaValor = document.getElementById("EPSGSalida").value;
7     var epsgSalida = proj4(epsGSalidaValor);
8     //Acceder a la definicion registrada para el epsg de salida
9     var defString = proj4.defs(epsGSalidaValor);
10    console.log(defString);
11    //extrayendo la propiedad de elipsoide
12    var ellps = defString.ellps;
13    console.log("Elipsoide:", ellps);
14    //obtenemos el valor de entrada del punto
15    var coordenadaX = parseFloat(x);
16    var coordenadaY = parseFloat(y);
17    //creamos el punto de entrada con los valores del formulario
18    var pEntrada = proj4.toPoint([coordenadaX, coordenadaY]);
19    //transformamos las coordenadas del punto de entrada
20    var pSalida = proj4(epsGEntrada, epsGSalida, pEntrada);
21    //mostramos el resultados en los campos de salida
22    document.getElementById("salida").innerHTML += "Resultado de la transformación de las coordenadas: " + coordenadaX +
23    ", "+coordenadaY+" en <b>"+epsgEntradaValor+"</b> al <b>"+epsgSalidaValor+"</b> = "+pSalida.x+", "+pSalida.y+"<br/>";
24 }
```

Figura 14. Función conviertePunto(x,y).

Finalmente, la aplicación web queda de la forma que se muestra en la figura 15, existieron algunos inconvenientes como el ingreso de coordenadas que debe estar delimitado por espacios, y la acumulación de resultados en la etiqueta div.

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/P1_TANTACHUCO_ROMAN_JEISON/convertidor_srs.html`. The page title is "Transformador de coordenadas". Below the title, it says "Elaborado por Jeison Alberto Tantachuco Roman". A message states: "El transformador de coordenadas múltiple necesita como **input**, pares de coordenadas (X,Y) entre estas debe haber un espacio de separación (X1 Y1 X2 Y2)".

The interface includes:

- An "Entrada:" label with a dropdown menu set to "EPSG:23031".
- A text area containing five lines of coordinate pairs: `495609.69832 4624136.85418`, `495600.69832 4624130.85418`, `495200.69832 4624030.85418`, `495300.69832 4624630.85418`, and `495000.69832 4624930.85418`.
- A "Longitud, Latitud:" label.
- A "Salida:" label with a dropdown menu set to "EPSG:4326".
- A "Calcula" button.
- A results section displaying five lines of transformed coordinates, each starting with "Resultado de la transformación de las coordenadas:" followed by the input coordinates and the transformation details (e.g., "en EPSG:23031 al EPSG:4326 = 2.9460586880789825,41.76724451417168").

Figura 15. Aplicación de transformación de coordenadas versión múltiple.